

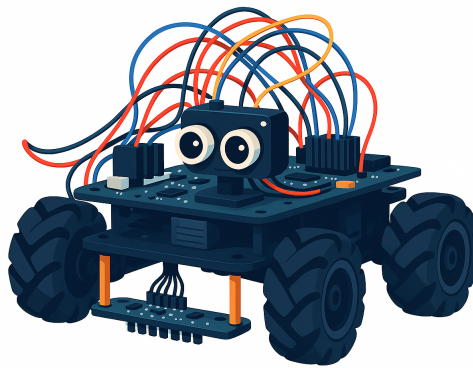
Intelligence Artificielle Développe- mentale

*Construire et réitérer des comportements spatio-séquentiels hiérarchiques
basés sur des préférences interactionnelles initiales*

OLIVIER GEORGEON

olivier.georgeon@gmail.com

28 juillet 2025



Intelligence Artificielle Développementale

*Construire et réitérer des comportements spatio-séquentiels
hiérarchiques basés sur des préférences interactionnelles initiales*

Supervisors

SUPERVISOR

SECOND SUPERVISOR

Examineurss

EXAMINATEUR

SECOND EXAMINATEUR

Candidat

OLIVIER GEORGEON

OLIVIER.GEORGEON@GMAIL.COM

28 juillet 2025

Table des matières

Introduction	V
1 Fondements en sciences cognitives	1
1.1 Épistémologie pragmatique	1
1.2 Sédimentation d'habitudes	1
1.3 Théorie évolutionniste de la connaissance	1
1.4 Epistémologie génétique	1
1.5 Théorie du processus	1
1.6 Psychologie développementale	2
1.6.1 Stades de développement cognitifs	2
1.7 Neurosciences	2
1.7.1 Comportements innés	2
1.7.2 Emotions	2
1.7.3 Apprentissage spatio-séquentiel	2
2 Construction de connaissance artificielle	3
2.1 L'autonomie artificielle	3
2.2 Théorie de l'enaction	3
2.3 Théorie des contingences sensorimotrices	3
2.4 L'émergence de sémantique ancrée dans l'expérience sensorimotrice	3
2.5 L'apprentissage des structures spatiales	4
2.6 conclusion	4
3 Apprentissage machine séquentiel	5
3.1 L'apprentissage par renforcement	5
3.2 Apprentissage par renforcement en problèmes non Markovien	5
3.3 Les Partially Observable Markov Decision Process	6
3.4 L'inversion du cycle d'interaction	6
3.5 La théorie de l'inférence active	6

3.6	Les architectures cognitives bio-inspirées	6
3.6.1	Constructivist Anticipatory Learning Mechanism (CALM)	7
3.6.2	LIDA	7
3.6.3	AERA	7
3.7	La réitération de séquences sensorimotrices	7
3.8	Les mécanismes de schéma	7
3.9	La motivation intrinsèque	7
3.10	La couverture de Markov	7
3.11	conclusion	7
4	Mécanismes de schéma 2.0	9
4.1	Mécanisme de schéma séquentiel hiérarchique	9
4.2	Interactionisme radical	9
4.3	Enactive Markov Decision Process (EMDP)	9
4.4	Motivation interactionnelle	9
4.5	Comparaison avec l'apprentissage par renforcement	9
4.6	Méthode d'observation de l'émergence sémantique	9
4.7	Analyse sémantique	10
4.8	Auto-programmation moto-sensorielle	11
5	Apprentissage spatio-séquentiel	13
5.1	Ontologie basée sur les affordances	13
5.2	Spatial Enactive Markov Decision Process (SEMDP)	13
5.3	Enactive Cognitive Architecture (ECA)	13
5.4	Simulation interne	13
5.5	Explicabilité et inference causale	13
6	Robotique développementale	15
6.1	Historique	15
6.2	Le projet Petitcat	15
6.3	Robotique émotionnelle	15
7	Discussion	17
7.1	Critique de la discretisation temporelle	17
7.2	Critique du réductionnisme	17

Annexes

A	Premier exemple	21
----------	------------------------	-----------

Bibliographie	23
Index Analytique	27

Introduction

Ce manuscrit a été écrit comme mon projet d'habilitation à diriger les recherches et dans le but de pouvoir être lu comme un livre.

Il vise à définir ce que pourrait être l'intelligence artificielle développementale. Pour cela, il examine les théories du développement cognitif, en s'appuyant sur ses fondements épistémologiques et philosophiques et en se référant à la personnalité fondatrice du domaine Jean Piaget.

Sur cette base, ce manuscrit propose une description de comment les théories du développement cognitif pourraient être transcrites dans les algorithmes. Pour cela, nous nous appuyons sur des théories du domaine, la théorie de l'enaction, théorie des contingences sensorimotrices, et les mécanismes de schém.

Une fois défini les objectifs en termes informatiques, nous examinons comment ils peuvent être implémentés. Nous présentons une première proposition nommée "mécanisme de schéma 2.0", et une seconde proposition nommée Enactive Cognitive Architecture.

Nous rapportons des expérimentations réalisées avec ces propositions et analysons les comportements des agents obtenus.

Ce manuscrit regroupe, organise, et présente sous forme d'un cheminement conceptuel pédagogique les travaux qui ont été réalisés sur ce sujet depuis bientôt 20 ans, en proposant une lecture structurée des différents articles qui les ont rapportés sur cette période.

CHAPITRE 1

Fondements en sciences cognitives

Ce chapitre présente les fondements de mon travail dans l'épistémologie, la psychologie, et les sciences cognitives.

1.1 Épistémologie pragmatique

William James, David Hume, Ludvig Wittgenstein

1.2 Sédimentation d'habitudes

Charles Sanders Peirce

1.3 Théorie évolutionniste de la connaissance

Karl Popper. Jean Piaget

1.4 Epistémologie génétique

Jean Piaget propose une théorie de la construction de connaissance qui ne présuppose pas l'existence du sujet conscient :

« La connaissance ne procède en ses sources ni d'un sujet conscient de lui-même ni d'objets déjà constitués (du point de vue du sujet) qui s'imposeraient à lui : elle résulterait d'interactions se produisant à mi-chemin entre deux et relevant donc des deux à la fois, mais en raison d'une indifférenciation complète et non pas d'échanges entre formes distinctes. [...] S'il n'existe au début ni sujet, au sens épistémique du terme, ni objets conçus comme tels, ni surtout d'instruments invariants d'échange, le problème initial de la connaissance sera donc de construire de tels médiateurs : partant de la zone de contact entre le corps propre et les choses, il s'engageront alors toujours plus avant dans les deux directions complémentaires de l'extérieur et de l'intérieur et c'est de cette double construction progressive que dépend l'élaboration solidaire du sujet et des objets. »[?, p. 14]

1.5 Théorie du processus

Importance de la notion d'événements.
Alfred North Whitehead

1.6 Psychologie développementale

Jean Piaget

1.6.1 Stades de développement cognitifs

1.7 Neurosciences

1.7.1 Comportements innés

1.7.2 Emotions

1.7.3 Apprentissage spatio-séquentiel

Hippocampe : mémoire spatiale et mémoire séquentielle.

Construction de connaissance artificielle

2.1 L'autonomie artificielle

Définir l'autonomie des agents artificiels n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. David Vernon [Ver14] identifie plusieurs types d'autonomie

2.2 Théorie de l'enaction

La théorie de l'enaction provient du terme anglais *to enact* qui signifie mettre en action ou mettre en œuvre. Francisco Varela et Humberto Maturana [VTR93] sont à l'origine de la théorie de l'enaction.

Selon Hutto et Myin [HM13], la théorie de l'enaction peut être divisée en trois courants majeurs : *autopoïétique*, *sensorimoteur* et *radical*. Le courant autopoïétique [VTR93] s'intéresse à fonder la cognition sur les processus biologiques des systèmes vivants. Le courant sensorimoteur [ON01] s'intéresse à expliquer l'expérience perceptive par la maîtrise de contingence sensorimotrices. Le courant radical [HM13] porte son attention sur la nature anti-représentationnelle de l'enactivisme.

Tom Froese et Tom Ziemke ont proposé l'IA enactive. [FZ09]

2.3 Théorie des contingences sensorimotrices

Kevin O'Regan et Alva Noë ont proposé la théorie des contingences sensorimotrices [ON01]

Dans un commentaire ouvert à l'article d'O'Regan et Noë, Laming [Lam01] souligne que les contingences « moto-sensorielles » sont différentes des contingences sensorimotrices.

2.4 L'émergence de sémantique ancrée dans l'expérience sensorimotrice

Pei Wang [Wan05] pose la question de l'émergence sémantique ancrée dans l'expérience sensorimotrice (*experience-grounded semantics*). À la différence des raisonnements mathématiques fondés sur des axiomes, l'architecture NARS (*Non Axiomatic Reasoning System*) effectue un raisonnement non axiomatique, basé sur l'expérience.

2.5 L'apprentissage des structures spatiales

Certains auteurs ont utilisé la question de l'émergence de structures spatiales comme un exemple de l'émergence de concepts abstraits

[GMGD17, TO19, RGZ⁺22]

2.6 conclusion

L'apprentissage sur différentes échelles de temps est un problème souvent identifié mais qui reste encore ouvert (voir les références dans l'article ECA)

Apprentissage machine séquentiel

L'apprentissage machine est souvent décomposé en deux catégories : l'apprentissage *one shot* et l'apprentissage dans des tâches séquentielles. Ce manuscrit se focalise sur la seconde catégorie.

3.1 L'apprentissage par renforcement

Dans le domaine de l'apprentissage machines, un problème d'apprentissage par renforcement est un problème qui consiste à apprendre une policy qui maximiser une valeur scalaire [SB18]. Un algorithme d'apprentissage par renforcement est un algorithme capable d'apprendre une telle policy.

Il a été établi que pour tout MDP fini, il existe une policy stationnaire optimale qui maximise une discounted reward. [Ros83]. Une policy stationnaire est une policy qui tire toujours la prochaine action de la même distribution de probabilité dans un état donné.

Trouver cette policy pour un MDP donné consiste à la chercher dans l'ensemble de toutes les policy que permet ce MDP.

Ces algorithmes apprennent une correspondance (mapping) entre les observations et actions. Ils sont qualifiés de « sans mémoire » car ils ne se souviennent pas des états passés (bien qu'ils gardent en mémoire le mapping entre l'état courant et la meilleure action).

3.2 Apprentissage par renforcement en problèmes non Markovien

Le système est dit markovien si toute l'information nécessaire pour prédire les états futurs dépend uniquement de l'état présent et des actions futures.

Si ce n'est pas le cas, alors le système est non-markovien c'est à dire l'agent ne dispose que d'information incomplète qui détermine les futurs états du système.

Singh et al. [SJJ94] définissent un problème non markovien quand l'état de l'environnement est seulement connu de manière incomplète par l'agent.

Il existe deux grandes classes d'algorithmes d'apprentissage par renforcement : les algorithmes à mémoire (memory based) et sans mémoire (memory-less).

Un problème est dit Markovien quand la décision à prendre à l'instant t dépend uniquement de l'état du système à l'instant t .

Il y a peu de travaux d'apprentissage par renforcement qui s'intéressent aux situations non markoviennes. Satinder Singh remarque que :

“The general hope that the performance of RL algorithms will degrade gracefully as the degree of non Markovianness is increased in a given decision problem is unfounded because it is easy to construct decision problems where failure to distinguish between just two states can lead to an arbitrarily high absolute loss in performance” [SJJ94, p. 1].

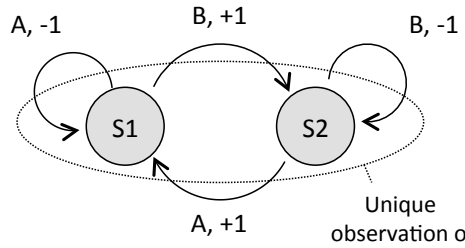


Figure 3.1. Un problème POMDP simple : le AB Problem adapté de [SJJ94]

3.3 Les Partially Observable Markov Decision Process

Les POMDP sont utilisés pour représenter des agents qui ont des capteurs qui fournissent une estimation partielle de l'état de l'environnement [SJJ94].

Singh et al. ont établi même confondre deux états du MDP peut entraîner une erreur arbitraire dans la récompense obtenue.

3.4 L'inversion du cycle d'interaction

[GC14]

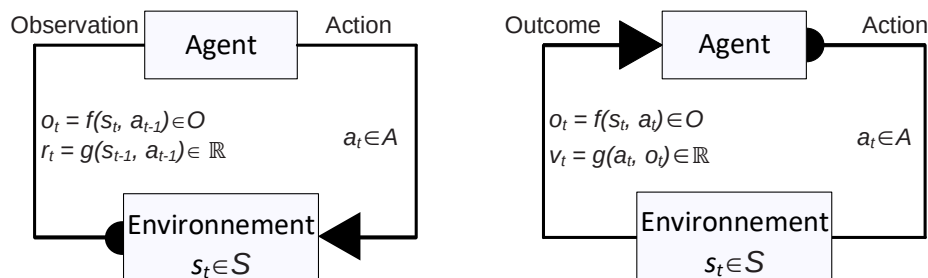


Figure 3.2. L'inversion du cycle d'interaction [GC14] montrant le début (puce noire) et fin (triangle noir) du cycle. Gauche : cycle des POMDP classiques. Droite : cycle inversé.

3.5 La théorie de l'inférence active

Karl Friston [FFR⁺17]

3.6 Les architectures cognitives bio-inspirées

Ron Sun [Sun04] pose les bases des attentes envers les architectures cognitives.

David Vernon [VvHF16] rebondit sur l'article fondateur de Sun pour spécifier les desiderata pour une architecture cognitive développementale.

3.6.1 Constructivist Anticipatory Learning Mechanism (CALM)

Filipo Perotto [Per13] s'intéresse à l'apprentissage *Model Based* dans le cas non markovien introduit en Section 3.2. Ce qui le distingue par rapport à d'autres approches de POMDP le rend emphatiquement constructiviste c'est qu'il s'intéresse au cas extrême où l'état de l'environnement n'est pas du tout directement observable.

3.6.2 LIDA

Sean Kugele [Kug25] étend LIDA pour inclure un apprentissage constructiviste.

3.6.3 AERA

L'équipe de Reykjavik développe AERA

3.7 La réitération de séquences sensorimotrices

[WE20] propose la notion de *sensorimotor sequence reiterator*.

3.8 Les mécanismes de schéma

Gary Drescher [Dre91] forge le terme *schema mechanism*.

3.9 La motivation intrinsèque

[OKH07]

3.10 La couverture de Markov

Judea Pearl [Pea88] définit la couverture de Markov.

3.11 conclusion

L'apprentissage développemental n'est pas un apprentissage par renforcement.

Pourtant il est basé sur des expériences empiriques, et il n'est pas supervisé ce qui implique qu'il se base sur un système de préférences incorporé dans l'agent.

Argument par l'absurde : si l'apprentissage développemental était un apprentissage par renforcement alors il serait *intractable*, or les animaux et les humains parviennent à se développer avec des ressources computationnelles limitées, donc l'apprentissage développemental n'est pas un apprentissage par renforcement. Cela n'implique pas qu'il n'y ait pas de mécanisme de renforcement dans l'apprentissage développemental.

Le formalisme POMDP peut être utile pour formaliser l'apprentissage développemental mais, mais pas forcément complètement adapté.

Nous n'avons pas de distribution d'observation des états $p(o|s)$.

L'apprentissage développemental est un apprentissage non-markovien mais le formalisme POMDP n'est pas l'idéal car il n'y a pas de distribution d'observation ni de récompense fonction

de l'état caché du monde.

Mécanismes de schéma 2.0

4.1 Mécanisme de schéma séquentiel hiérarchique

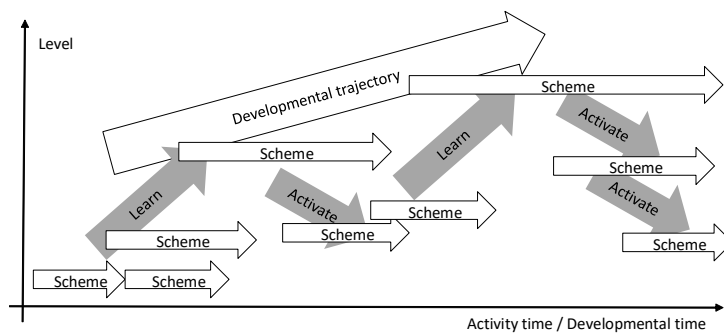


Figure 4.1. Trajectoire développemental [GM13a]

Un mécanisme de schéma séquentiel hiérarchique Georgeon et al. [GPT⁺25]

4.2 Interactionisme radical

[GA13]

4.3 Enactive Markov Decision Process (EMDP)

4.4 Motivation interactionnelle

[GMG12]

4.5 Comparaison avec l'apprentissage par renforcement

Georgeon, Casado et Matignon [GCM15] ont comparé un mécanisme de schéma avec un algorithme typique d'apprentissage par renforcement markovien.

4.6 Méthode d'observation de l'émergence sémantique

Comment démontrer l'émergence du sens [GM13a]

Le *Small Loop Problem* [GM13b]

La Figure 4.2 montre une analyse des comportements

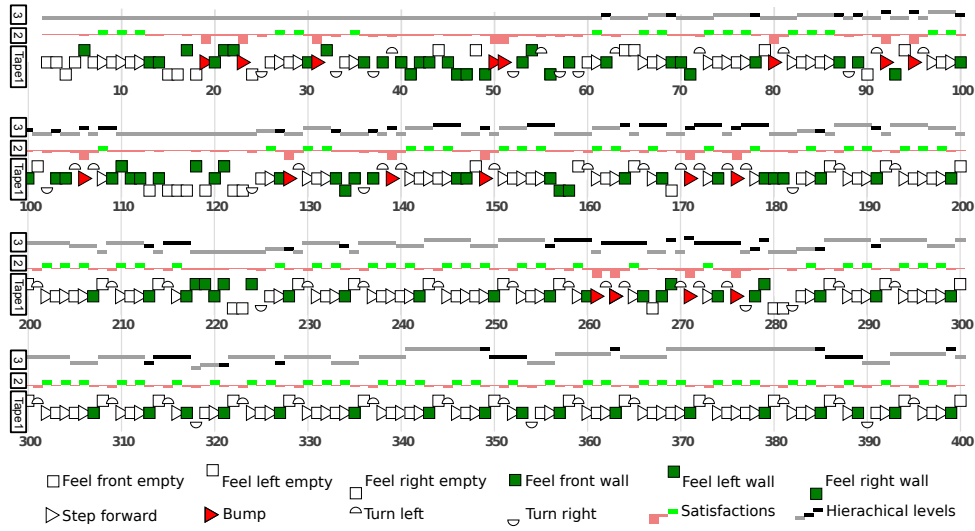


Figure 4.2. Trace d'activité obtenue dans le *Small Loop Problem* [GM13a]

4.7 Analyse sémantique

Un travail en cours effectué avec Pierrer-Emmanuel Marrel, étudiant de Master 2 à l'UCBL, utilise un transformer pour modéliser les séquences d'interactions apprises par l'agent.

Chaque interaction est associée à un token utilisé dans le transformer.

La Figure 4.3 montre des projections de l'embedding des interactions qui met en évidence que les interactions sont regroupées dans l'espace latent en fonction de leur sémantique inférée par l'agent.

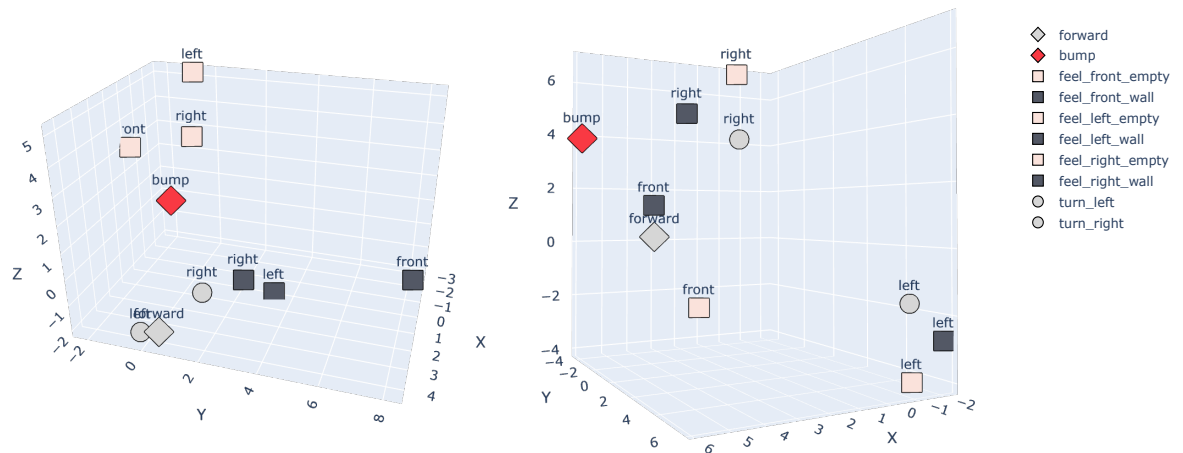


Figure 4.3. Projections 3D de l'embedding des interactions. Gauche : regroupement par couleur : **wall** (haut gauche) et **empty** (bas droite). Droite : regroupement par direction : **left** (droite), **front** et **right** (haut)

4.8 Auto-programmation moto-sensorielle

[GR19]

Apprentissage spatio-séquentiel

Pour permettre l'organisation intelligente des comportements d'un agent interagissant avec un environnement spatial, tel qu'un robot dans le monde physique, les comportements ne doivent pas seulement s'organiser dans le temps mais aussi dans l'espace.

5.1 Ontologie basée sur les affordances

5.2 Spatial Enactive Markov Decision Process (SEMDP)

5.3 Enactive Cognitive Architecture (ECA)

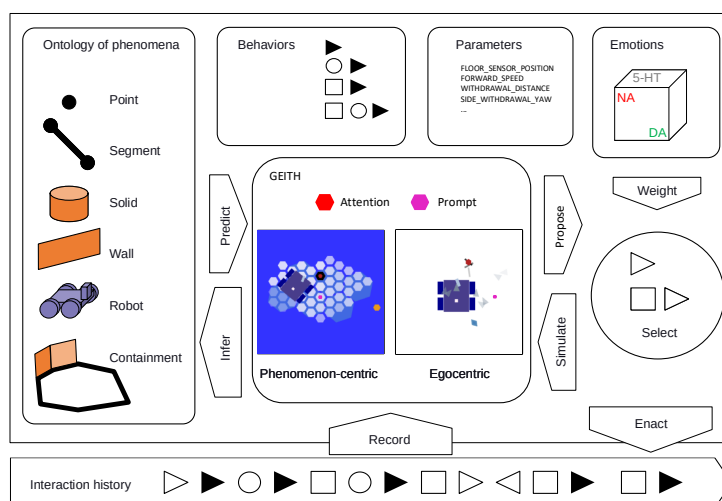


Figure 5.1. The Enactive Cognitive Architecture (ECA) depuis [GDMR24]

La Figure 5.1 montre la Enactive Cognitive Architecture décrite dans [GDMR24]

5.4 Simulation interne

Game Engine in The Head

5.5 Explicabilité et inference causale

Robotique développementale

6.1 Historique

Voyons voir

6.2 Le projet Petitcat

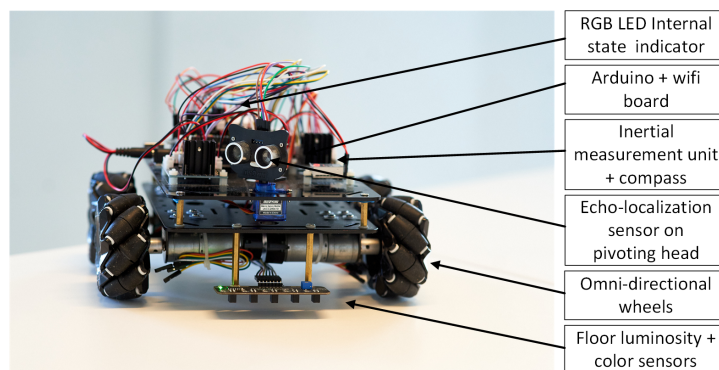


Figure 6.1. Le robot Petitcat depuis [SG24]

La Figure 6.1 montre le robot PetitCat.

6.3 Robotique émotionnelle

CHAPITRE 7

Discussion

7.1 Critique de la discretisation temporelle

Les mécanismes de schéma sont basées sur des cycles d'interaction qui ne permettent qu'une prise en compte d'une temporalité discrète. On peut se demander si cette limitation n'est pas trop contraignante pour permettre de générer des comportements naturels.

Un contre argument est qu'on peut se fixer des schémas primitifs arbitrairement courts. Il faut cependant garder à l'esprit que le mécanisme de schéma permet de monter dans des échelles de temps de plus en plus longues.

7.2 Critique du réductionnisme

Est ce que la théorie de Piaget est trop réductionniste et parvient elle à capturer les fondements de la conscience ?

C'est, à mon sens, la critique principale de cette approche et je n'ai pas la réponse.

Annexes

ANNEXE A

Premier exemple

Voyons voir

Bibliographie

- [Dre91] Gary L. Drescher, *Made-up minds : a constructivist approach to artificial intelligence*, Artificial intelligence, MIT Press, Cambridge, Mass, 1991.
- [FFR⁺17] Karl Friston, Thomas FitzGerald, Francesco Rigoli, Philipp Schwartenbeck, and Giovanni Pezzulo, *Active Inference : A Process Theory*, Neural Computation **29** (2017), no. 1, 1–49 (en).
- [FZ09] Tom Froese and Tom Ziemke, *Enactive artificial intelligence : Investigating the systemic organization of life and mind*, Artificial Intelligence **173** (2009), no. 3-4, 466–500 (en).
- [GA13] Olivier L. Georgeon and David Aha, *The radical interactionism conceptual commitment*, Journal of Artificial General Intelligence **4** (2013), no. 2, 31–36.
- [GC14] Olivier L. Georgeon and Amélie Cordier, *Inverting the interaction cycle to model embodied agents*, Procedia Computer Science **41** (2014), 243–248 (en).
- [GCM15] Olivier L. Georgeon, Rémi Casado, and Laetitia Matignon, *Modeling biological agents beyond the reinforcement-learning paradigm*, Proceedings of the sixth International Conference on Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA2015) (Lyon, France), Procedia Computer Science, vol. 71, 2015, pp. 17–22.
- [GDMR24] Olivier L. Georgeon, Béatrice De Montéra, and Paul Robertson, *Reducing intuitive-physics prediction error through playing*, Proceedings of the 5th International Workshop on Active Inference (IWA2025) (Oxford, UK), 2024.
- [GM13a] Olivier L. Georgeon and James B. Marshall, *Demonstrating sensemaking emergence in artificial agents : a method and an example*, International Journal of Machine Consciousness **05** (2013), no. 02, 131–144, Publisher : World Scientific Publishing Co.
- [GM13b] ———, *The small loop problem : a challenge for artificial emergent cognition*, Biologically Inspired Cognitive Architectures 2012 (Berlin, Heidelberg) (Antonio Chella, Roberto Pirrone, Rosario Sorbello, and Kamilla Rún Jóhannsdóttir, eds.), Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 137–144.
- [GMG12] Olivier L. Georgeon, James B. Marshall, and Simon Gay, *Interactional motivation in artificial systems : between extrinsic and intrinsic motivation*, 2012 IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL) (San Diego, CA, USA), IEEE, November 2012, pp. 1–2.
- [GMGD17] Simon L. Gay, Alain Mille, Olivier L. Georgeon, and Alain Dutech, *Autonomous construction and exploitation of a spatial memory by a self-motivated agent*, Cognitive Systems Research **41** (2017), 1–35 (en).

-
- [GPT⁺25] Olivier L. Georgeon, Filippo S. Perotto, Kristinn R. Thórisson, Arash Sheikhlari, and Paul Robertson, *Schema mechanisms 2.0 for developmental artificial intelligence*, Situated Self-guided Learning (Cham) (Paul Robertson and Olivier Georgeon, eds.), Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 62–87 (en).
- [GR19] Olivier L. Georgeon and Alexander Riegler, *CASH only : Constitutive autonomy through motorsensory self-programming*, Cognitive Systems Research **58** (2019), 366–374 (en).
- [HM13] Daniel D. Hutto and Erik Myin, *Radicalizing Enactivism : Basic Minds Without Content*, Cambridge, MA : MIT Press, 2013.
- [Kug25] Sean Kugele, *Constructivist procedural learning for grounded cognitive agents*, Cognitive Systems Research **90** (2025), 101321 (en), Publisher : Elsevier BV.
- [Lam01] Donald Laming, *On the distinction between “sensorimotor” and “motorsensory” contingencies*, Behavioral and Brain Sciences **24** (2001), no. 5, 992–992 (en).
- [OKH07] Pierre-Yves Oudeyer, Frdric Kaplan, and Verena V. Hafner, *Intrinsic motivation systems for autonomous mental development*, IEEE Transactions on Evolutionary Computation **11** (2007), no. 2, 265–286.
- [ON01] J. Kevin O’Regan and Alva Noë, *A sensorimotor account of vision and visual consciousness*, Behavioral and Brain Sciences **24** (2001), no. 5, 939–973 (en).
- [Pea88] Judea Pearl, *Probabilistic reasoning in intelligent systems : networks of plausible inference*, San Mateo, Calif. : Morgan Kaufmann Publishers, 1988 (eng).
- [Per13] Filippo S. Perotto, *A Computational Constructivist Model as an Anticipatory Learning Mechanism for Coupled Agent–Environment Systems*, Constructivist Foundations **9** (2013), no. 1, 46–56.
- [RGZ⁺22] Rajkumar Vasudeva Raju, J. Swaroop Guntupalli, Guangyao Zhou, Miguel Lázaro-Gredilla, and Dileep George, *Space is a latent sequence : Structured sequence learning as a unified theory of representation in the hippocampus*, December 2022, arXiv :2212.01508 [q-bio].
- [Ros83] Sheldon M. Ross, *Introduction to stochastic dynamic programming*, Probability and mathematical statistics, Academic press, San Diego, 1983 (eng).
- [SB18] Richard Sutton and Barto, *Reinforcement Learning, second edition : An Introduction*, November 2018, ISBN : 9780262039246.
- [SG24] Howard Schneider and Olivier L. Georgeon, *Grounding artificial general intelligence with robotics : The PetitCat project*, Proceedings of the 16th international conference on Brain Inspired Cognitive Architectures (BICA2024), 2024.
- [SJJ94] Satinder P. Singh, Tommi Jaakkola, and Michael I. Jordan, *Learning without state-estimation in Partially Observable Markov Decision Processes*, Proceedings of the Eleventh International Conference on Machine Learning (ICML 1994) (San Francisco, CA, USA) (William W. Cohen and Haym Hirsch, eds.), Morgan Kauffman, 1994, pp. 284–292.
- [Sun04] Ron Sun, *Desiderata for cognitive architectures*, Philosophical Psychology **17** (2004), no. 3, 341–373 (en).
- [TO19] Alexander V. Terekhov and J. Kevin O’Regan, *Learning abstract perceptual notions : the example of space*, July 2019, arXiv :1907.12430 [cs].
- [Ver14] David Vernon, *Artificial Cognitive Systems : A Primer*, 1er édition ed., The MIT Press, Cambridge, MA, October 2014 (Anglais).
-

Bibliographie

- [VTR93] Francisco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch, *The embodied mind : cognitive science and human experience*, MIT press, Cambridge (Mass.) London, 1993 (eng).
- [VvHF16] David Vernon, Claes von Hofsten, and Luciano Fadiga, *Desiderata for developmental cognitive architectures*, Biologically Inspired Cognitive Architectures **18** (2016), 116–127 (en).
- [Wan05] Pei Wang, *Experience-grounded semantics : a theory for intelligent systems*, Cognitive Systems Research **6** (2005), no. 4, 282–302.
- [WE20] Felix M. G. Woolford and Matthew D. Egbert, *A Precarious Sensorimotor Sequence Reiterator for Modelling Enactive Habits*, Proceedings of ALIFE 2020 : The 2020 Conference on Artificial Life, MIT Press, July 2020, pp. 771–779 (en).

